

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

**Dispositivo Etilômetro Veicular Destinado ao Sistema
de Telemetria MIX Telematics**

Sighir Enterprise



Especificações Técnicas

	Unidade	Valor
Alimentação	V	12 - 40
Corrente Máxima	A	4.5
Dimensões exposta	mm x mm x mm	113 x 62.7 x 28.1
Dimensões embutida	mm x mm x mm	129.0 x 88.0 x 28.0
Peso exposta	g	140
Peso embutida	g	130
Temperatura de op.	C	0 - 50
n° de entradas	—	2 - 5
Bluetooth	—	Classic v4.2
WiFi	MHz	2412 - 2484
Precisão	mg/L	0.03
Conexão serial	—	RS232
Validade do sensor	—	5000 sopros ou 2 anos

Duque de Caxias/RJ

2025

A instalação do etilômetro obedece ao seguinte fluxo: o **dispositivo de telemetria** é instalado no **painel do veículo**, recebendo os sinais de ignição (para solicitar o teste de álcool ao motorista) e enviando sinais de bloqueio ou desbloqueio (impedindo a partida quando há detecção de álcool) acionando **um relé** para controlar o bloqueio da ignição. A **placa embutida** do etilômetro se comunica com a telemetria através do **cabo RS232**, e é alimentada pela **bateria do caminhão** (12/24V). Já a **placa exposta** é ligada à placa embutida por um **cabo espiralado**, finalizando a instalação elétrica, conforme ilustrado na figura a seguir.

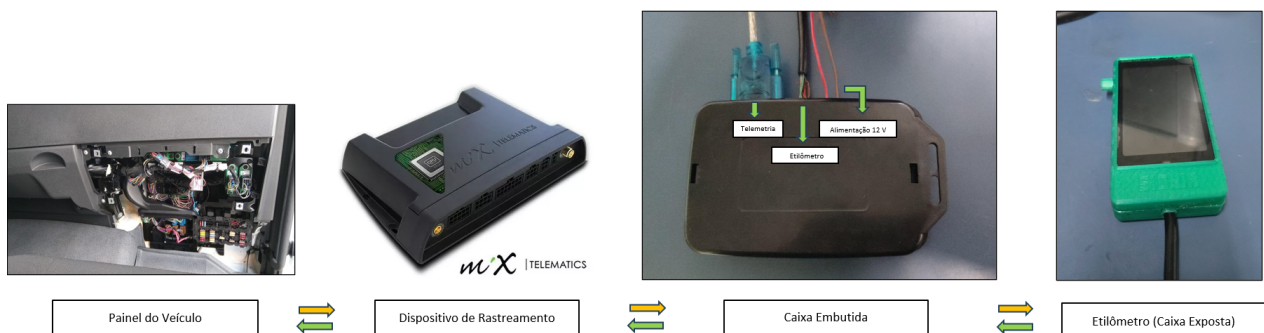


Figura 1: Fluxo de Instalação do Etilômetro

O instalador deverá receber um conjunto que consiste na placa exposta (etilômetro), a placa embutida, o cabo de comunicação RS232, e o conector de 6 vias, onde os fios vermelho (VCC) e marrom (GND) são conectados à bateria do caminhão, e o conector preto se conecta na placa embutida. A figura subsequente mostra o conjunto completo.



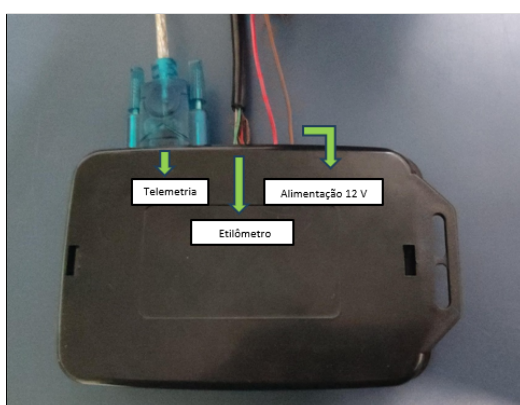
Figura 2: Conjunto Sighir Completo

A seguir, será explicado o passo a passo de instalação:

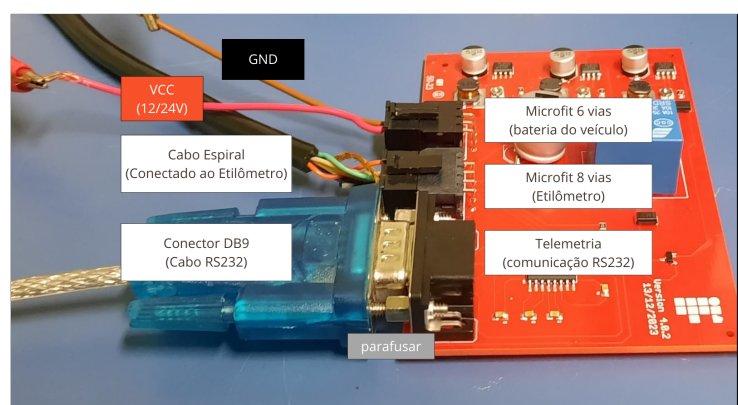
1. Se o veículo tiver alguma proteção contra violação elétrica, como o t4s, solicite ao gerente responsável o desligamento temporário desta funcionalidade para abrir o painel do veículo.

2. Desligue a **chave geral** do veículo
3. Conecte o **conector de 6 vias** do **cabo RS232**, na entrada **S1** do módulo de telemetria da MIX.
4. A outra extremidade do **cabo RS232**, equipada com o **conector DB9**, deve ser conectada à placa embutida do etilômetro, fixando-se os dois parafusos do conector para garantir a firmeza da ligação.
5. Conecte o fio **vermelho** do **conector de 6 vias** no terminal positivo da bateria do caminhão (12/24V).
6. Conecte o fio **marrom** do **conector de 6 vias** no terminal negativo da bateria do caminhão.
7. Conecte a outra extremidade do **conector de 6 vias**, na placa embutida do etilômetro, pelo encaixe fêmea de 6 vias microfit.
8. Ligue novamente a chave geral do veículo e verifique se o etilômetro liga pela tela de seu display.
9. Verifique se o pen-drive azul de ativação da MIX está plugado no painel do veículo e assegure-se de que o motorista é identificado, caso contrário, o veículo não ligará.
10. Ligue novamente a **chave geral**, verifique se o display do etilômetro acende.

As conexões na placa embutida devem estar exatamente como na figura a seguir:



(a) Visualização Final



(b) Visualização Elétrica

Figura 3: Conjunto Sighir Instalado

ATIVAÇÃO DE SCRIPT: Com o etilômetro ligado e o display aceso, ative a comunicação com a telemetria via script de ativação. O instalador deve contatar o funcionário da MIX responsável por esta funcionalidade, autorizar a execução do script no veículo e informar a placa. Ao receber o script, siga o procedimento a seguir.

1. Gire a chave de ignição do veículo para o primeiro estágio (pós chave).
2. Aguarde alguns segundos e verifique se o teste de álcool será solicitado ao motorista através da indicação na tela do etilômetro.
3. Realize o teste de álcool, e verifique se o veículo será desbloqueado após a tela verde indicando "veículo liberado".
4. Após verificar o desbloqueio ligando o veículo, desligue-o novamente e verifique se a mensagem "tempo de manobra" aparecerá na tela do etilômetro.
5. Após decorrido o tempo de manobra com o veículo desbloqueado, a mensagem "veículo bloqueado" aparecerá na tela do etilômetro em vermelho.
6. Após a mensagem de bloqueio, verifique se o veículo efetivamente foi bloqueado e se outro teste de álcool será solicitado.

As telas mencionadas podem ser observadas nas figuras abaixo, e são essenciais para verificar se o aparelho funciona devidamente.



Figura 4: Velidação do Funcionamento do Etilômetro

Observações

- O aparelho não será responsável pelo bloqueio do veículo, apenas pela comunicação com o módulo de telemetria, que já deve estar **previamente** com bloqueio **funcional**.
- O veículo precisa de um pen-drive de identificação da telemetria MIX para ligar o veículo. Sem o pen-drive nenhum teste é solicitado e o veículo é bloqueado até que haja identificação.

Configuração Remota

O dispositivo conta com conectividade Wi-Fi, permitindo a configuração remota de parâmetros (como tempo de manobra e ativação dos modos 'randômico' ou 'manobrista'). Essa funcionalidade é ideal para ajustes pós-instalação ou atualizações de firmware. Para configurar o aparelho, siga as instruções do vídeo disponível via QR Code abaixo: utilizando o teclado, conecte o etilômetro a uma rede com acesso à internet e selecione a opção de atualização de firmware.

Figura 5: Configuração WiFi do Etilômetro



Link do Vídeo: [Google Drive](#)

Caso a conexão falhe, mesmo com as credenciais de SSID e senha corretas, utilize a opção '**Restabelecer Conexão**' na página inicial do menu de configurações. Este procedimento permite a troca automática do canal de rede para garantir o emparelhamento. Uma vez estabelecida a conexão, as funcionalidades de atualização de firmware e configuração remota estarão habilitadas para uso.